

1 Pracovní úkol

1. V simulátoru elektronických obvodů sestavte sériový RLC obvod podle obr. 1 ve studijním textu k úloze. Schéma sestaveného obvodu exportujte ze simulátoru a vložte do referátu.
2. Simulujte průběh napětí na odporu R při vypnutí nebo zapnutí napájecího napětí pro RLC obvod v periodickém stavu pro pět hodnot kapacity C z intervalu ($C = 0,1 - 10 \mu\text{F}$, $R = 20 \Omega$, $L = 0,35 \text{ H}$). Vyneste graf závislosti doby kmitu T na velikosti zařazené kapacity C . Srovnajte doby kmitu T s teoretickými hodnotami. Jeden výsledný průběh napětí fitujte teoretickou závislostí a získané parametry fitu porovnejte s teoretickými hodnotami.
3. Simulujte průběh napětí na odporu R v RLC obvodu v mezně aperiodickém stavu při vypnutí napájecího napětí a stanovte hodnoty aperiodizačních odporů pro pět hodnot kapacit zařazeného kondenzátoru v intervalu $C = 0,1 - 10 \mu\text{F}$ (indukčnost cívky $L = 0,35 \text{ H}$). Vyneste graf závislosti aperiodizačního odporu na velikosti zařazené kapacity C . Získané aperiodizační odpory porovnejte s teoretickými.

2 Teoretická část

V oscilačním RLC obvodu s ideálními prvky, který je znázorněn na schématu 1, platí pro součet napětí na jednotlivých prvcích podle II. Kirchhoffova zákona vztah [1, 2]:

$$L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{Q}{C} = \varepsilon, \quad (1)$$

kde I je okamžitý proud protékající obvodem, L je indukčnost cívky, R je ohmický odpor rezistoru, Q je náboj na kondenzátoru, C je kapacita kondenzátoru a ε je elektromotorické napětí zdroje.

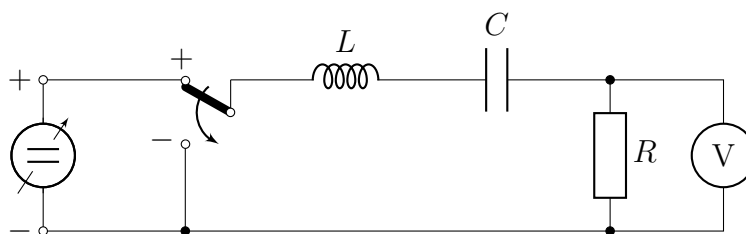


Schéma 1: Oscilační RLC obvod

Nabijeme-li v počátku (pro $t = 0$) kondenzátor zdrojem elektromotorického napětí ε , který následně odpojíme přepínačem od obvodu a kondenzátor necháme vybíjet, bude platit $\varepsilon = 0$ a okamžitý proud v obvodu I bude možné popsat diferenciální rovnicí, kterou získáme zderivováním vztahu (1) podle času [1, 2]:

$$L \frac{d^2 I}{dt^2} + R \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} I = 0 \quad (2)$$

Obecným řešením diferenciální rovnice (2) je funkce [2]:

$$I(t) = K_1 \exp(\alpha_1 t) + K_2 \exp(\alpha_2 t), \quad (3)$$

kde pro $\alpha_{1,2}$ platí vztah [2]:

$$\alpha_{1,2} = \frac{-R \pm \sqrt{R^2 - \frac{4L}{C}}}{2L} \quad (4)$$

Přičemž průběh funkce (3) silně závisí na znaménku $R^2 - \frac{4L}{C}$. Pro zjednodušení dalšího zápisu zavedu následující označení:

$$\delta = \frac{R}{2L} \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \quad \omega_v = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} \quad \omega'_v = \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$

2.1 Periodický stav

Periodický stav v oscilačním obvodu nastává, pokud $\omega_0^2 > \delta^2$. V tomto případě proud osciluje s periodou $T = \frac{2\pi}{\omega_v}$ a jeho amplituda exponenciálně klesá. Jeho okamžitý průběh v obvodu popisuje vztah [1, 2]:

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{L\omega_v} \exp(-\delta t) \sin(\omega_v t) \quad (5)$$

2.2 Mezní aperiodický stav

K meznímu aperiodickému stavu dochází, pokud $\omega_0^2 = \delta^2$, tedy při tzv. *aperiodizačním odporu* $R_{\text{ap.}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$. Při této konfiguraci obvodu proud již neosciluje, pouze klesá k nulové hodnotě, a to nejrychleji ze všech možných stavů obvodu. Jeho okamžitý průběh v obvodu popisuje vztah [1]:

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{L} t \exp(-\delta t) \quad (6)$$

2.3 Aperiodický stav

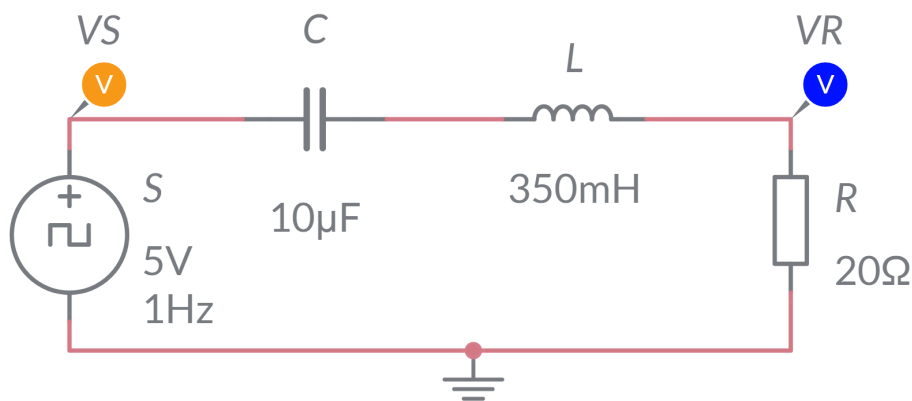
Aperiodický stav v obvodu nastává, pokud $\omega_0^2 < \delta^2$. V tomto případě proud rychle dosáhne svého maxima a naopak pomaleji klesá k nulové hodnotě. Jeho okamžitý průběh v obvodu popisuje vztah:

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{L\omega'_v} \exp(-\delta t) \sinh(\omega'_v t) \quad (7)$$

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Provedení a průběh simulace

Simulace přechodových jevů v sériovém RLC obvodu byla provedena v prostředí online simulátoru *MultisimLive* [4]. K měření studovaných závislostí byl využit simulovaný obvod, jehož schéma je znázorněno na obrázku 1. V praxi používaný spínač



Obrázek 1: Schéma simulovaného obvodu

(viz schéma 1) byl pro simulaci nahrazen zdrojem skokového napětí S , který s frekvencí 1 Hz měnil skokově napětí mezi 5 V a 0 V. Voltmetr VS monitoroval při simulaci průběh napětí na skokovém zdroji a voltmetr VR snímal napětí na rezistoru R a umožňoval tak pozorování přechodových jevů v obvodu. Jelikož je podle Ohmova zákona okamžitý proud I na rezistoru R přímo úměrný okamžitému napětí U na rezistoru R , je možné namísto v teorii popsané závislosti okamžitého proudu rezistorem I na čase t zkoumat závislost okamžitého napětí na rezistoru U na čase t použitím vztahu:

$$U(t) = RI(t) \quad (8)$$

Jednotlivé simulace byly provedeny v nastavení *Transient*, snímající průběh napětí na jednotlivých voltmetrech ve zvoleném časovém rozsahu. Jako počáteční bod měření byl zvolen čas $t = 0,45$ s, který byl o 0,05 s v předstihu před přepnutím skokového zdroje napětí S z napětí 5 V na 0 V. Jako koncový bod měření byl pak zvolen čas $t = 1$ s, který odpovídal naopak přepnutí skokového zdroje napětí S opět na hodnotu napětí 5 V, přičemž takto stanovený zkoumaný časový interval $\Delta t = 0,55$ s byl dostatečný na to, aby spolehlivě došlo k utlumení napětí na rezistoru R , a tedy i k tomu, aby byl změřen celý průběh přechodového jevu v RLC obvodu. Jako vzorkovací frekvence ν byla použita hodnota $\nu = 2$ MHz. Při jednotlivých simulacích byly tak měřeny přechodové jevy při vybíjení RLC obvodu, ačkoliv přechodové jevy při nabíjení RLC obvodu by měly být díky využití zdroje napětí s nulovým vnitřním odporem shodné.

3.1.1 Periodický stav

Pro určení závislosti periody kmitu T na velikosti zařazené kapacity C bylo pro každou hodnotu zařazené kapacity C provedeno pět simulací. Pro každou simulaci byla pak pomocí dvojice kurzorů odečtena z grafického výstupu časové závislosti okamžitého napětí U na rezistoru R online simulátoru *MultisimLive* [4] hodnota deseti period T_{10} . Jako výsledná hodnota deseti period T_{10p} byl uvažován aritmetický průměr těchto měření. Nejistota určení deseti period $\sigma_{T_{10p}}$ byla stanovena jako směrodatná odchylka datovým procesorem *Origin* [5]. Výsledná hodnota periody T a její nejistota σ_T byla stanovena pomocí vztahu (9) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty [3]:

$$T = \frac{T_{10p}}{10} \quad \sigma_T = \frac{\sigma_{T_{10p}}}{10} \quad (9)$$

Jako hodnota odporu byla v simulačním obvodu nastavena hodnota $R = 20 \Omega$, jako hodnota indukčnosti cívky pak $L = 350$ mH.

3.1.2 Mezní aperiodický stav

Aperiodizační odpor R_{ap} byl stanoven zkoumáním časové závislosti průběhu okamžitého napětí na rezistoru při vybíjení RLC obvodu a postupným snižováním odporu R rezistoru do té doby, dokud nebyla nalezena taková hodnota odporu R , při které napětí na rezistoru nabývalo kladných hodnot, a je tedy možné stav RLC obvodu v předchozím kroku považovat za mezní aperiodický. Odpor R rezistoru byl vždy měněn po 0,01 Ω . Nejistota určení aperiodizačního odporu $\sigma_{R_{ap}}$ byla následně stanovena právě krokem, o který byl odpor R rezistoru měněn na $\sigma_{R_{ap}} = 0,01 \Omega$. Jako hodnota indukčnosti cívky L byla v simulačním obvodu nastavena hodnota $L = 350$ mH.

3.2 Výsledky měření

3.2.1 Periodický stav

Data měření závislosti periody kmitu T na velikosti zařazené kapacity C lze nahlédnout v tabulce 1.

Tabulka 1: Měření závislosti periody kmitu T na velikosti zařazené kapacity C

C (μF)	T_{10} (ms)	T_{10p} (ms)	$\sigma_{T_{10p}}$ (ms)	T (ms)	σ_T (ms)	$T_{\text{teor.}}$ (ms)
2	52,694	52,67	0,05	5,267	0,005	5,258
	52,694					
	52,724					
	52,608					
	52,605					
4	74,603	74,51	0,09	7,451	0,009	7,439
	74,492					
	74,466					
	74,381					
	74,586					
6	91,025	91,14	0,08	9,114	0,008	9,113
	91,119					
	91,213					
	91,119					
	91,213					
8	105,301	105,30	0,05	10,530	0,005	10,526
	105,240					
	105,331					
	105,245					
	105,350					
10	117,921	117,80	0,09	11,780	0,009	11,772
	117,720					
	117,880					
	117,744					
	117,750					

Teoretická hodnota periody kmitu $T_{\text{teor.}}$, která je uvedena v tabulce 1, byla stano-

vena pomocí vztahu odvozeného ze vztahu (5):

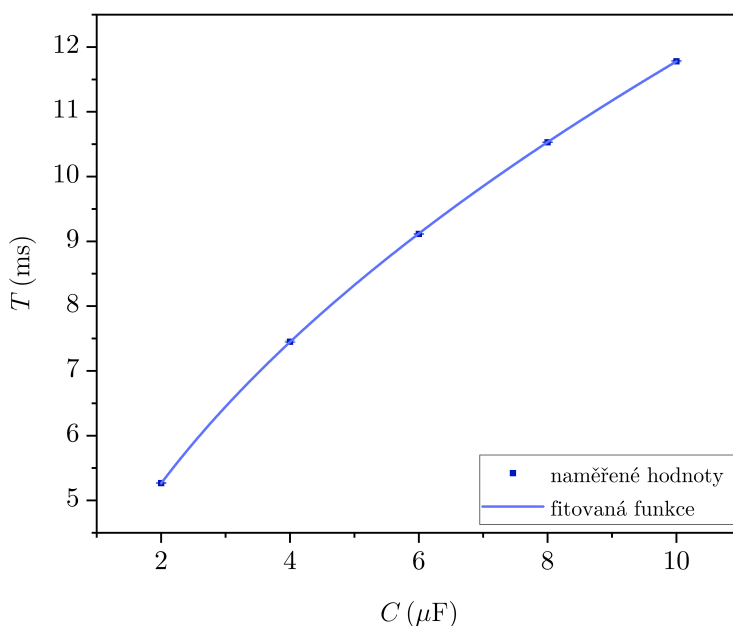
$$T_{\text{teor.}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}, \quad (10)$$

Na základě dat v tabulce 1 byl sestrojen graf 1 závislosti periody kmitu T na velikosti zařazené kapacity C . Naměřené hodnoty v grafu 1 byly fitovány funkcí *Nonlinear Curve Fit* datovým procesorem *Origin* [5] s předpisem odvozeným ze vztahu (5):

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}} \quad (11)$$

Parametry fitu R a L , tedy odpor rezistoru a indukčnost cívky, jejichž nejistoty byly určeny jako standardní odchylky datovým procesorem *Origin* [5], byly fitem stanoveny na:

$$R = (17 \pm 9) \Omega \quad L = (350,6 \pm 0,6) \text{ mH}$$



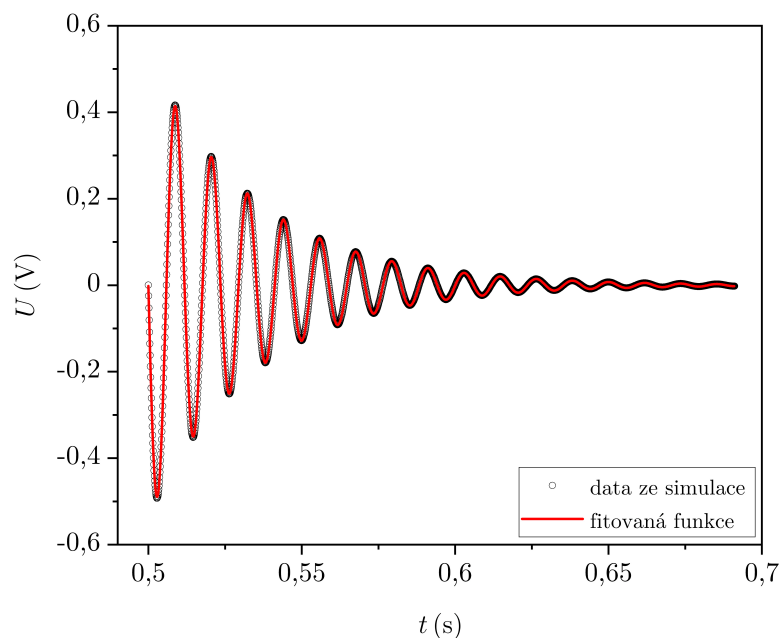
Graf 1: Závislost periody kmitu T na velikosti zařazené kapacity C

Na základě dat páté simulace periodického stavu RLC obvodu pro zařazenou kapacitu $C = 10 \mu\text{F}$ byl následně vynesěn graf 2 závislosti okamžitého napětí na rezistoru U na čase t . Naměřené hodnoty v grafu 2 byly fitovány funkcí *Nonlinear Curve Fit* datovým procesorem *Origin* [5] s předpisem odvozeným ze vztahu (5) a (8):

$$U = \frac{R\varepsilon}{L\omega_v} \exp(-\delta(t - t_0)) \sin(\omega_v(t - t_0)), \quad (12)$$

kde je využito dříve zavedeného značení. Parametry fitu R , L , C , ε a t_0 , tedy odpor rezistoru, indukčnost cívky, kapacita kondenzátoru, počáteční napětí na kondenzátoru (elektromotorické napětí zdroje) a počáteční čas vybíjení kondenzátoru, jejichž nejistoty byly určeny jako standardní odchylky datovým procesorem *Origin* [5], byly fitem stanoveny na:

$$R = (19,919 \pm 0,015) \Omega \quad L = (350,2 \pm 0,2) \text{ mH} \quad C = (10,024 \pm 0,006) \mu\text{F} \\
\varepsilon = (4,983 \pm 0,006) \text{ V} \quad t_0 = (0,499\,990\,0 \pm 0,000\,001\,9) \text{ s}$$



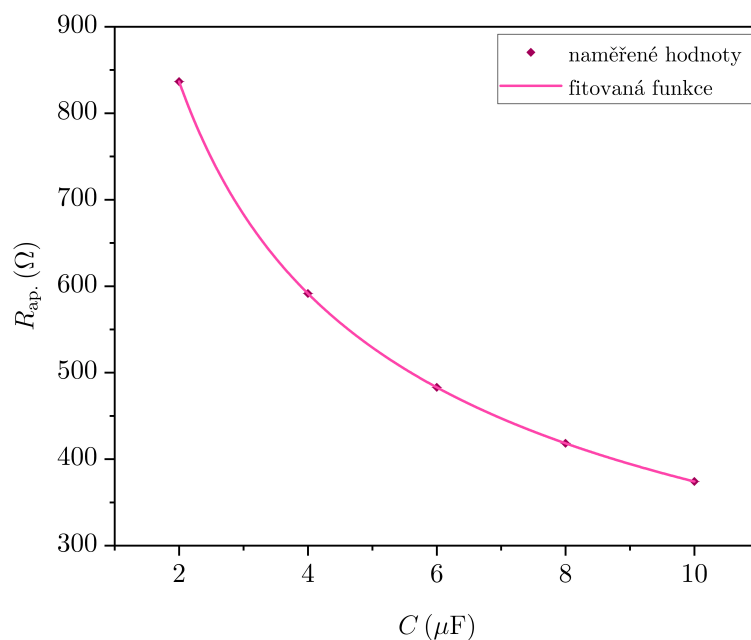
Graf 2: Závislost okamžitého napětí na rezistoru U na čase t v RLC obvodu s parametry $R = 20 \Omega$, $L = 350 \text{ mH}$ a $C = 10 \mu\text{F}$, vyobrazen je každý dvoustý naměřený bod

3.2.2 Mezní aperiodický stav

Data měření závislosti aperiodizačního odporu $R_{\text{ap.}}$ na velikosti zařazené kapacity C lze nahlédnout v tabulce 2. Teoretická hodnota aperiodizačního odporu $R_{\text{ap.-teor.}}$, která je uvedena v tabulce 2, byla stanovena pomocí vztahu $R_{\text{ap.-teor.}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$

Tabulka 2: Měření závislosti aperiodizačního odporu $R_{\text{ap.}}$ na velikosti zařazené kapacity C

C (μF)	$R_{\text{ap.}}$ (Ω)	$\sigma_{R_{\text{ap.}}}$ (Ω)	$R_{\text{ap.-teor.}}$ (Ω)
2	836,65	0,01	836,660
4	591,60	0,01	591,608
6	483,03	0,01	483,046
8	418,31	0,01	418,330
10	374,14	0,01	374,166



Graf 3: Závislost aperiodizačního odporu $R_{\text{ap.}}$ na velikosti zařazené kapacity C

Na základě dat v tabulce 2 byl sestrojen graf 3 závislosti aperiodizačního odporu $R_{\text{ap.}}$ na velikosti zařazené kapacity C . Naměřené hodnoty v grafu 3 byly fitovány funkcí *Nonlinear Curve Fit* datovým procesorem *Origin* [5] s předpisem:

$$R_{\text{ap.}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}, \quad (13)$$

Parametr fitu L , tedy indukčnost cívky, jejíž nejistota byla určena jako standardní odchylka datovým procesorem *Origin* [5], byla fitem stanovena na:

$$L = (349,960 \pm 0,006) \text{ mH}$$

4 Diskuze

Z grafu 1 lze s velkou přesností tvrdit, že ve zkoumaném kapacitním rozsahu splňuje závislost periody kmitu T na velikosti zařazené kapacity C teoreticky očekávaný vztah (11). Z grafu 2 můžeme říci, že pro uvažované parametry RLC obvodu $R = 20 \Omega$, $L = 350 \text{ mH}$ a $C = 10 \mu\text{F}$ závislost okamžitého napětí na rezistoru U na čase t velmi přesně odpovídá teoretickým předpokladům popsaných vztahem (12). Zároveň lze z grafu 3 tvrdit, že závislost aperiodizačního odporu $R_{\text{ap.}}$ je v souladu s teoretickým vztahem (13). Celkově tedy můžeme prohlásit, že data měřená při simulaci přechodových jevů v RLC obvodu odpovídají teoretickým předpokladům.

Porovnáním hodnot period kmitů T stanovených z dat ze simulace s teoreticky očekávanými hodnotami period kmitů $T_{\text{teor.}}$ v tabulce 1 vidíme, že pro hodnoty kapacity C $2 \mu\text{F}$ a $4 \mu\text{F}$ se experimentálně stanovená hodnota ani v rámci svých intervalů nejistot s teoreticky očekávanou hodnotou neshoduje. Pro hodnoty kapacity C $6 \mu\text{F}$, $8 \mu\text{F}$ a $10 \mu\text{F}$ již však v rámci intervalů nejistot ke shodě dochází. U experimentálních hodnot, které se s teoreticky očekávanou hodnotou neshodují, je však patrné, že se alespoň k teoreticky očekávané hodnotě blíží.

Odpor rezistoru R a indukčnost cívky L , které byly stanoveny jako parametry nelineárního fitu naměřených hodnot závislosti periody kmitu T na velikosti zařazené kapacity C v grafu 1, se v rámci svých intervalů nejistot shodují s odporem rezistoru R a indukčností cívky L zařazených do simulačního obvodu. U fitem určené hodnoty odporu rezistoru R lze pozorovat poměrně velkou relativní nejistotu, která je pravděpodobně způsobena tím, že pro uvažované hodnoty kapacity C v řádu 10^{-6} F je člen obsahující odpor R v odmocnině ve vztahu (11) relativně zanedbatelný, a tak i jeho větší změna nemá na výsledný fit výrazný vliv.

Srovnáme-li parametry nelineárního fitu závislosti okamžitého napětí na rezistoru U na čase t v grafu 2 R , L , C , ε a t_0 , tedy odpor rezistoru, indukčnost cívky, kapacita

kondenzátoru, počáteční napětí na kondenzátoru (elektromotorické napětí zdroje) a počáteční čas vybíjení kondenzátoru, s hodnotami nastavenými v simulačním obvodu, zjistíme, že v rámci intervalů nejistot dochází ke shodě pouze pro indukčnost cívky L , ostatní parametry se v rámci svých intervalů nejistot s nastavením simulačního obvodu neshodují, avšak nejsou od nich příliš odlišné.

Porovnáním hodnot aperiodizačních odporů $R_{\text{ap.}}$ stanovených z dat ze simulace s teoreticky očekávanými hodnotami aperiodizačních odporů $R_{\text{ap.-teor.}}$ v tabulce 2 lze vidět, že pro hodnoty kapacity C $2\mu\text{F}$ a $4\mu\text{F}$ se experimentálně stanovená hodnota v rámci svých intervalů nejistot s teoreticky očekávanou hodnotou shoduje, naopak pro hodnoty kapacity C $6\mu\text{F}$, $8\mu\text{F}$ a $10\mu\text{F}$ již v rámci intervalů nejistot ke shodě nedochází. O experimentálních hodnotách, které nejsou s teoreticky očekávanými hodnotami ve shodě, můžeme alespoň tvrdit, že se k teoreticky očekávaným hodnotám blíží. Parametr nelineárního fitu v grafu 3, tedy indukčnost cívky L , se v tomto případě v rámci svého intervalu nejistot s indukčností cívky L v simulačním obvodu neshoduje, avšak příliš se od ní neliší.

Obecně můžeme všechny nejistoty stanovené během měření považovat za podhodnocené, neboť byly uvažovány pouze systematické nejistoty a jakákoliv nejistota simulačního programu a jeho výstupu byla zanedbána. Přestože je oprávněné předpokládat, že nejistoty simulace budou minimální, je velmi pravděpodobné, že nebudou nulové. Simulační program bude nejspíše využívat jistě numerické aproximace, která bude mít své limity. Zároveň každá naměřená hodnota bude mít v paměti programu dedikovanou konečnou velikost úložiště, a tak bude při ukládání naměřených dat docházet k jisté ztrátě informací. Uvažovali-li bychom v mnoha případech jen mírně větší nejistoty, nacházela by se téměř naprostá většina intervalů nejistot ze simulace stanovených hodnot ve shodě s parametry simulačního obvodu. Zanedbána byla také jakákoliv nejistota zapříčiněná konečným rozlišením simulace, avšak i v tomto případě je toto zanedbání oprávněné, neboť vzorkovací frekvence $\nu = 2\text{MHz}$ je dostatečně vysoká na to, aby nejmenší časový krok v simulaci daný převrácenou hodnotou vzorkovací frekvence ν byl vůči nejistotě dané odečtem period σ_T zanedbatelný.

5 Závěr

V simulačním programu *MultisimLive* byl sestaven obvod pro simulaci přechodových jevů v RLC obvodu. Pomocí tohoto obvodu byla pro pět hodnot kapacity C z intervalu $0,1 - 10\mu\text{F}$ změřena závislost periody kmitu T na velikosti zařazené kapacity C a závislost aperiodizačního odporu $R_{\text{ap.}}$ na velikosti zařazené kapacity C . Výsledné závislosti téměř dokonale odpovídaly teoretickým vztahům. Pro parametry RLC obvodu $R = 20\Omega$, $L = 350\text{mH}$ a $C = 10\mu\text{F}$ byla vynesena závislost okamžitého napětí

na rezistoru U na čase t , která odpovídala teoretickému předpokladu.

Z dat simulace stanovené periody kmitu T a aperiodizační odpory R_{ap} se v rámci svých intervalů nejistot buď přímo s teoreticky očekávanými hodnotami shodovaly, nebo se k nim velmi blížily. Parametry jednotlivých nelineárních fitů se v rámci svých intervalů nejistot s hodnotami nastavených v simulačním obvodu také buď přímo shodovaly, nebo se od nich příliš nelišily.

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. 18. *Přechodové jevy v RLC obvodu* [online]. 8. 8. 2022. [cit. 4. 11. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_218.pdf
- [2] SEDLÁK, Bedřich; ŠTOLL, Ivan. *Elektřina a magnetismus*. Praha: Academia, 1993. ISBN 80-200-0172-7.
- [3] ENGLICH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [4] NI - NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION. *MultisimLive*. 2022. Dostupné z <https://www.multisim.com/>
- [5] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>